

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 11

Proteza Parțială Fixă **Mixtă** -PPF metalo-ceramică-



Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Recapitulare curs 10

Protezele Parțiale Fixe Mixte

= sunt **lucrări protetice conjuncte** formate dintr-o componentă internă (infrastructură) ce asigură **rezistența** și una **fizionomică** care asigură **estetica** PPF și acoperă parțial sau total infrastructura



PPF Metal + acrilat



PPF PEEK + compozit



PPF Metal + compozit



PPF Metal + ceramică

Recapitulare curs 10

Clasificarea Protezele Parțiale Fixe Mixte

1. După **materialul** din care se realizează **componenta estetică** :

- a) metalo- ceramice
- b) metalo- polimerice:
 - metalo - acrilice
 - metalo - diacrilice (compozite)
- c) PEEK- diacrilice (compozite)

2. După **procedeul de realizare a infrastructurii** :

Metal:



Turnare



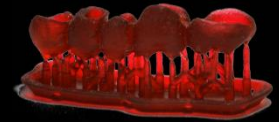
SLM, SLS



Frezare



Frezare+ turnare



Printare 3D+ turnare

PEEK:



Presare



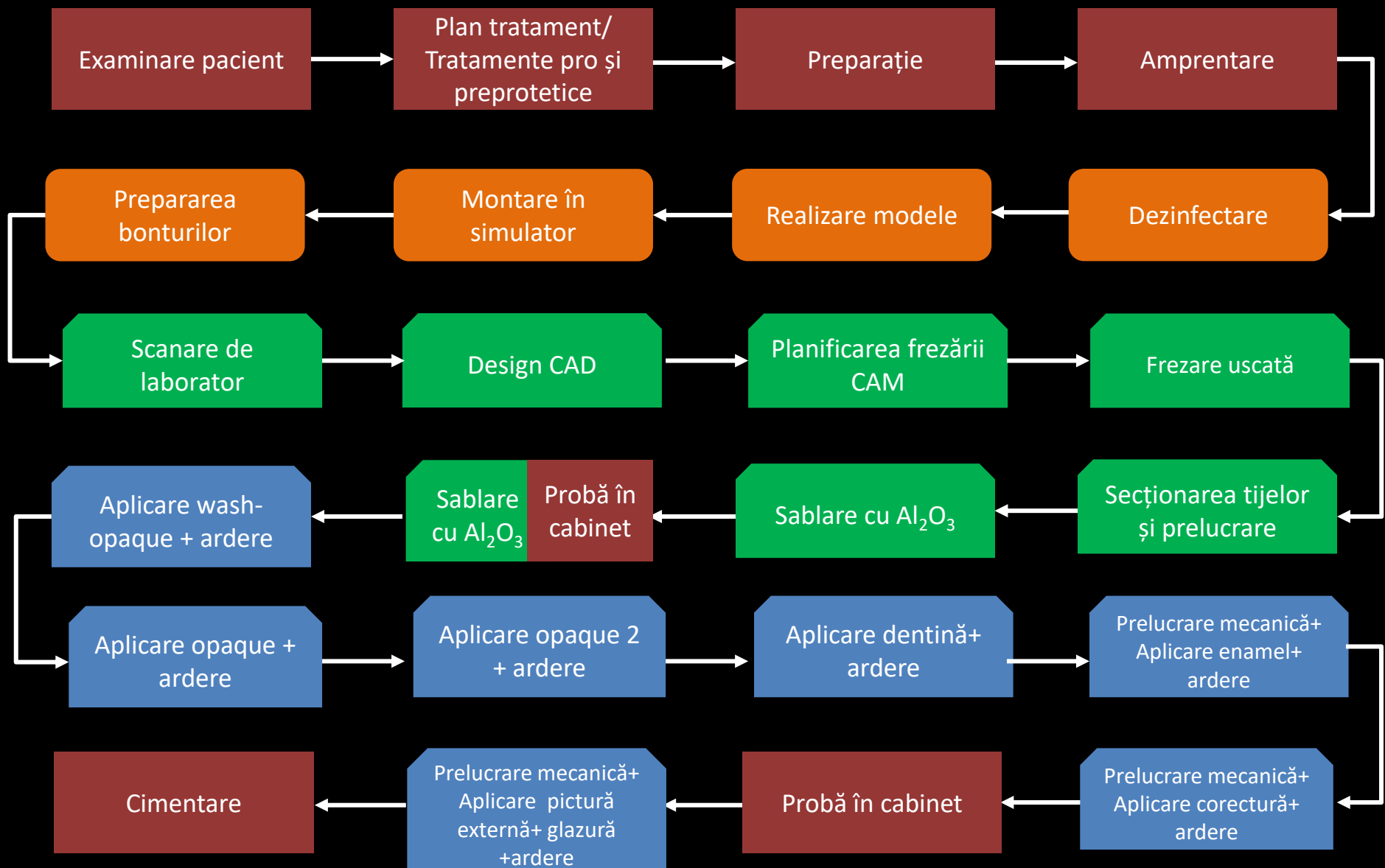
Frezare

Recapitulare curs 10- PPF metalo-ceramice- turnare + sinterizare



■ = fază clinică
 ■ = fază tehnică model
 ■ = fază tehnică metal
 ■ = fază tehnică ceramică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- frezare + sinterizare



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**



Amprenta de lucru



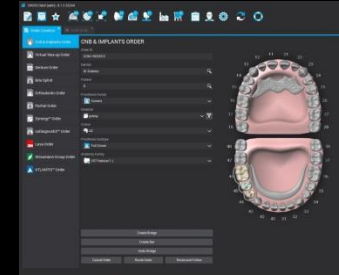
Turnarea modelului cu bont mobil



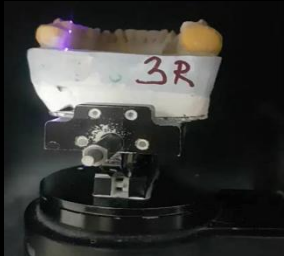
Montarea în simulatorul ADM



Prepararea bonturilor



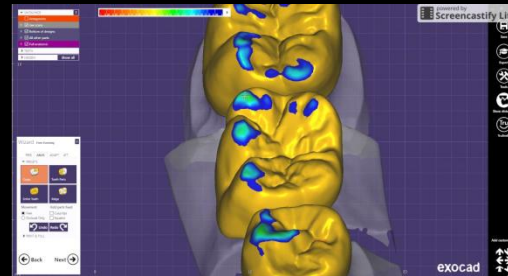
Realizarea fișei virtuale a pacientului



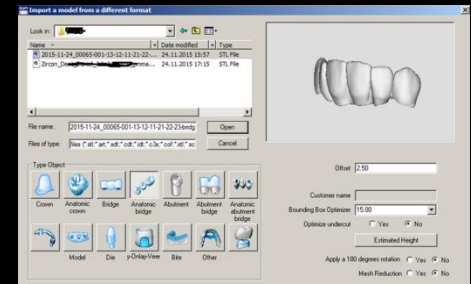
Scanarea modelelor



Scanarea bonturilor



Realizarea designului



Planificarea strategiei de frezare- CAM



Frezarea



Îndepărtarea tijelor și prelucrarea mecanică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**

- Se utilizează discuri de Co-Cr, Ni-Cr și Ti
- Discurile au un diametru standard de $\varnothing 98,5$ mm și înălțimi variabile , care sunt corelate înălțimea PPF și cu angulația lucrării la poziționarea în disc
- Pentru frezarea discurilor trebuie utilizată o mașină de frezare dedicată cu o putere a spindle-ului de peste 2 KW și un cuplu 25-30 Ncm (pt. Abutmenturi titan-24 Ncm, pt. CoCr-30 Ncm)
- Frezarea se poate face în mediu uscat (viteza mici) sau în mediu umed



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**

Pastile- turnare

Compoziție:

Co 59%, Cr 25%, W: 9.5%, Mo 3.5%, Sc 1%, C,Fe,Mn,N <1%



Proprietăți tehnice:	
Punct de randament (Rp 0.2)	650 MPa
Rezistența la tracțiune finală	910 MPa
Elongația	8%
Modul de elasasticitate	200 Gpa
Duritate Vickers	280 HV 10
Densitate	8,8 g/cm ²
Interval topire	850-950°C
Temp. Turnare	1500-1550°C
CTE	14.0 x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Se sudeaza cu laser?	Da

Disc- frezare

Compoziție:

Co 59%, Cr 25%, W: 9.5%, Mo 3.5%, Si 1%, C,Fe,Mn,N <1%



Proprietăți tehnice:	
Punct de randament (Rp 0.2)	441 MPa
Rezistența la tracțiune finală	639 MPa
Elongația	14%
Modul de elasasticitate	235 Gpa
Duritate Vickers	281 HV 10
Densitate	8,8 g/cm ²
Interval topire	-
Temp. Turnare	-
CTE	13.9 x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Se sudeaza cu laser?	Da

Disc pre-sinterizat- frezare

Compoziție:

Co 59%, Cr 25%, W: 9.5%, Mo 3,5%, Si 1%, C,Fe,Mn,N <1%



Proprietăți tehnice:	
Punct de randament (Rp 0.2)	585 MPa
Rezistența la tracțiune finală	800 MPa
Elongația	4%
Modul de elasasticitate	220 Gpa
Duritate Vickers	325 HV 10
Densitate	8,5 g/cm ²
Interval topire	-
Temp. Turnare	-
CTE	14.4 x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Se sudeaza cu laser?	Da

Pulbere- SLM/SLS

Compoziție:

Co 51%, Cr 27.5%, W: 8.5%, Si 1.6%, C,Fe,Mn <1%



Proprietăți tehnice:	
Punct de randament (Rp 0.2)	760 MPa
Rezistența la tracțiune finală	1090 MPa
Elongația	15 %
Modul de elasasticitate	225 Gpa
Duritate Vickers	425 HV 10
Densitate	8,5 g/cm ²
Interval topire	1310-1410°C
Temp. Turnare	-
CTE	14.7 x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Se sudeaza cu laser?	Da

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**

- **Frezarea aliajelor convenționale** dure se realizează printr-un **proces lent**, cu un grad înalt de **uzură pentru freze** și **costuri de mentenanță** înalte
- **Aliajele metalice presinterizate**- discuri fabricate prin presare isostatică a **pulberi metalice** cu un material liant



- **Disc metalic moale** cu o consistență asemănătoare unui disc de ceară, ce se frezează cu **strategii de frezare rapide**, **puțin invazive** pentru instrumentele de frezare și care **necesită sinterizare după frezare** pentru a se **îndepărta liantul**, având o **contractie** variabilă după sinterizare între **8-15%**
- Discul metalic presinterizat cuprinde astfel un factor de contractie (V) ce trebuie incrementat în software-ul CAM pentru a freza lucrările mai mari, proporțional cu contractia la sinterizare
- **Frezarea** acestui disc se face **în mediu uscat**, iar sinterizarea se face **în mediu de argon**



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**

Avantajele discurilor metalice pre-sinterizate

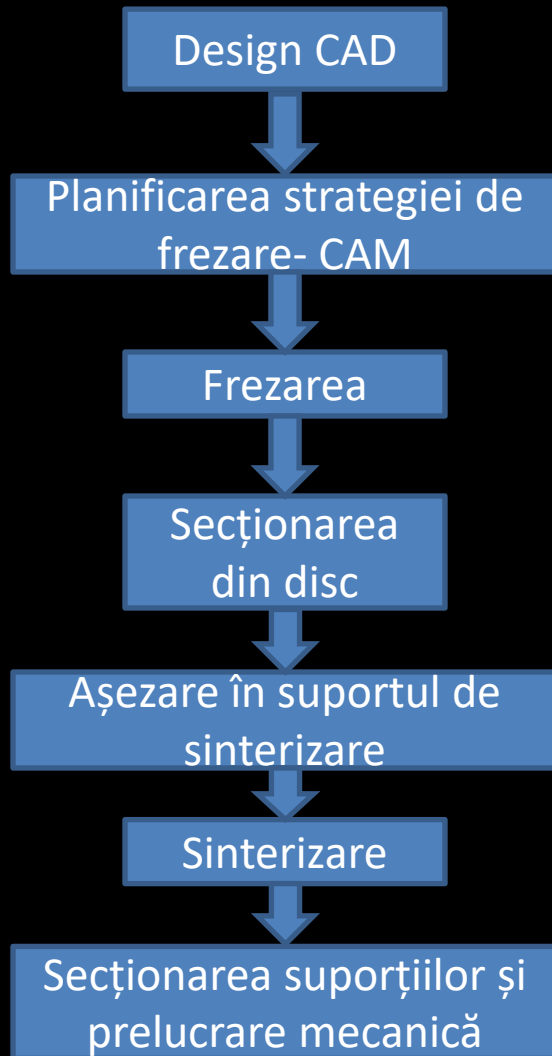
- Frezarea se poate realiza ușor și cu mașini de frezare de putere mică (sub 2 KW)
- Frezarea se realizează cu strategii rapide de frezare- similar ceară și PMMA
- Înlocuiește procesul de frezare ceară-ambalare-turnare
- Uzura mică a instrumentelor de frezare
- Proprietăți mecanice similare celorlalte forme de prezentare a aliajelor
- Material cu o distribuție omogenă- fabricat industrial
- Comportament identic cu al celorlalte forme de prezentare a aliajelor la placarea cu ceramică

Dezavantajele discurilor metalice pre-sinterizate

- Contracție variabilă în funcție de producător
- Necesită un ciclu de sinterizare în atmosferă de argon
- Necesită cuptor de sinterizare cu protecție gaz

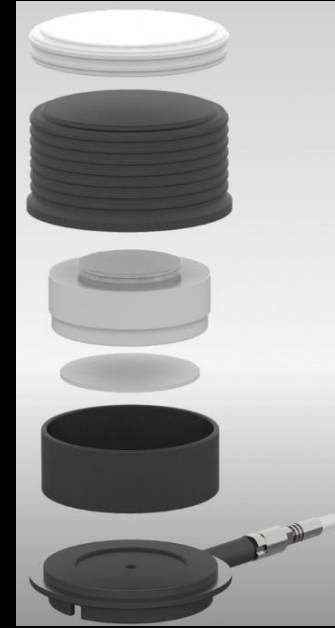
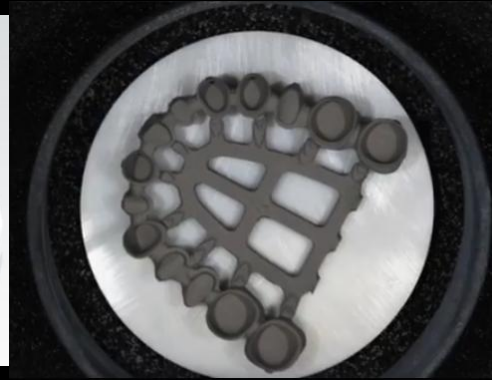
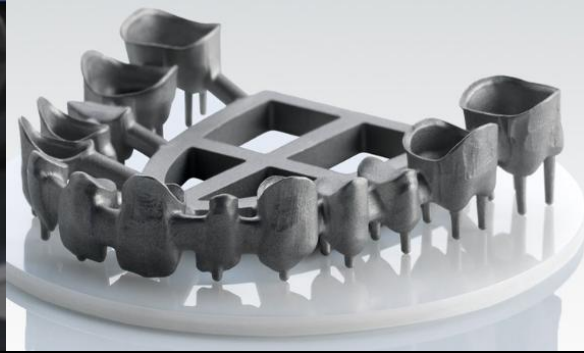
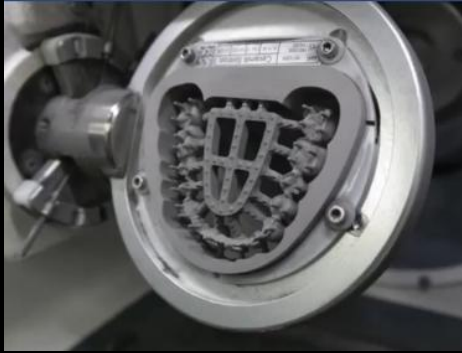
Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**

Procesarea metalului pre-sinterizat



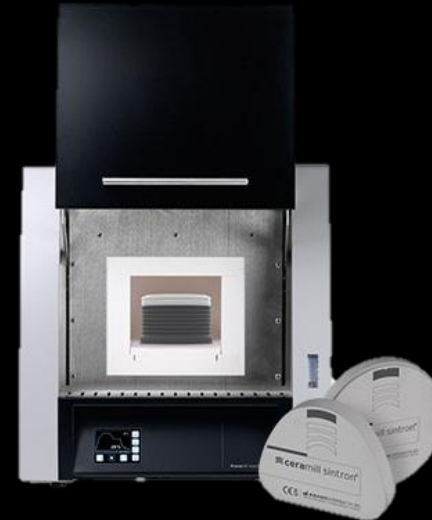
- se poziționează tije de susținere în bloc și tije verticale de sprijin la sinterizare
- se introduce factorul V al discului utilizat
- Frezare în mediul uscat
- Strategii de frezare rapide pt. Materiale moi (PMMA, ceară)
- Se realizează cu freze efilate de carbid
- Conectorii se seționează treptat (ca la Zr)
- Lucrarea se sprijină pe suporturi astfel încât să nu atingă suportul de sinterizare cu nici un element
- Sinterizarea se realizează într-un cuptor dedicat, sub protecție de argon
- Prelucrarea mecanică și seționarea se realizează cu freze de carbid

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **frezarea metalului**



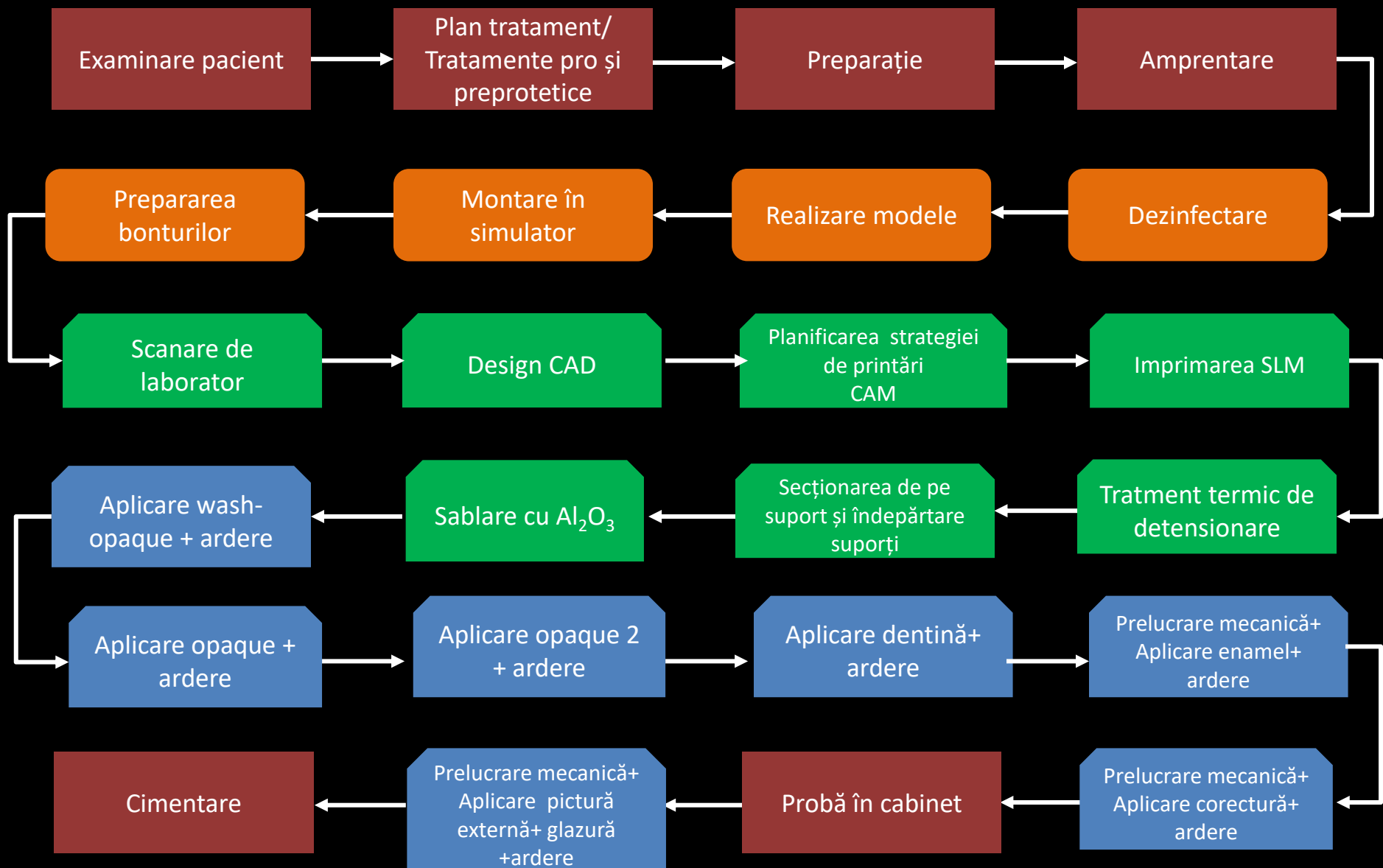
Support sinterizare

- Sinterizarea metalului pre-sinterizat se face într-un suport specific, care asigură închiderea ermetică și presurizarea suportului cu argon la o presiune de 1.5 bari
- Sinterizarea se realizează urmând următorul regim termic:
 - viteză încălzire- 15°C / minut
 - temperatură finală- 1250-1300°C – 1 oră
 - răcire până la 800°C, apoi racire cu aer comprimat în incintă
- Sinterizarea este corectă dacă după procesul termic scheletul metalic este negru-mariniu
- Stratul de oxizi se îndepărtează prin sablare cu Al_2O_3 granulație 110 μ



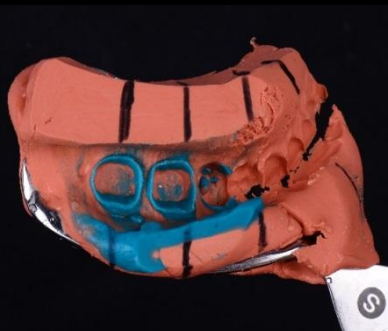
Cuptor sinterizare

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**

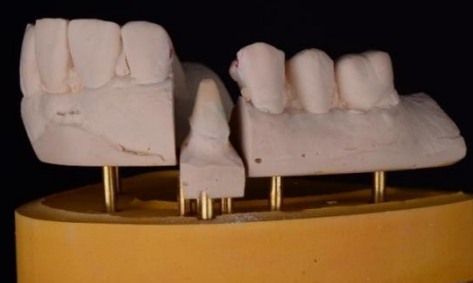
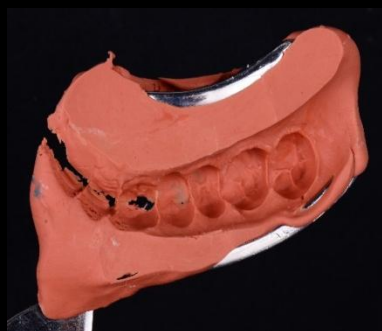


= fază clinică = fază tehnică model = fază tehnică substrat = fază tehnică ceramică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



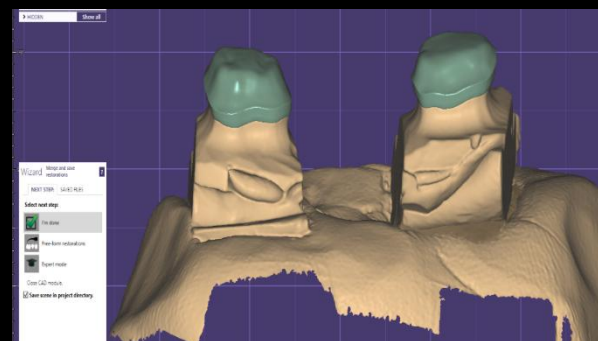
Amprenta de lucru și antagonistă



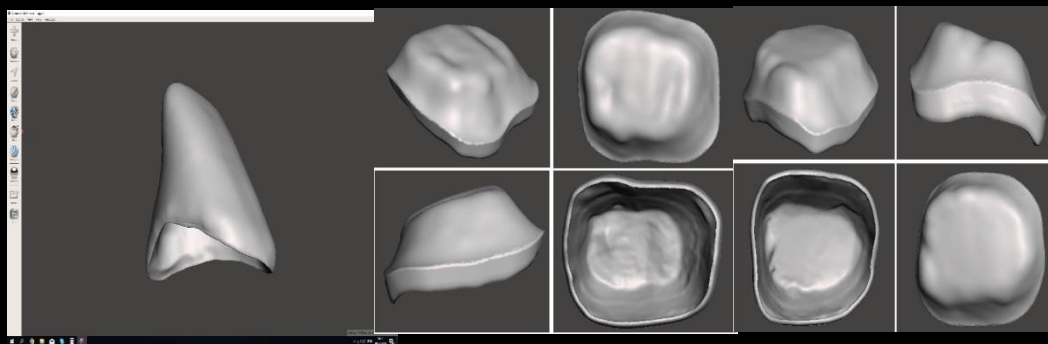
Turnarea amprentelor și realizarea modelului cu bont mobil



Scanarea modelelor cu scaner de laborator

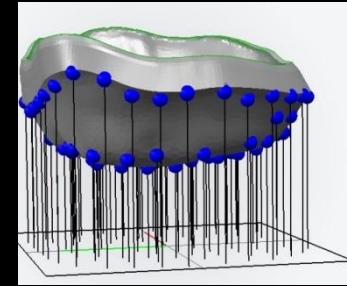
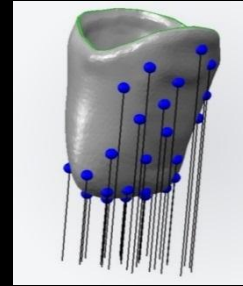
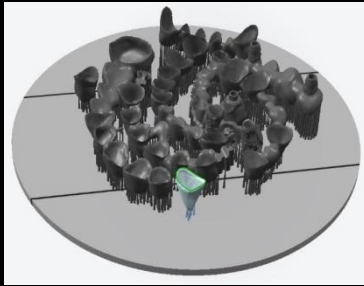


Design CAD

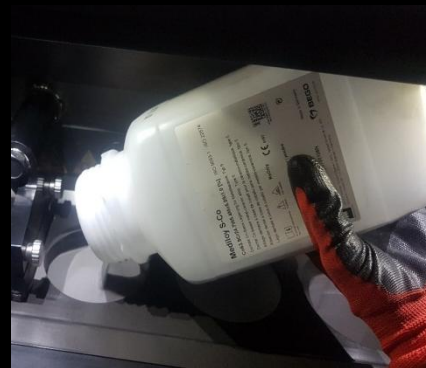


Design CAD

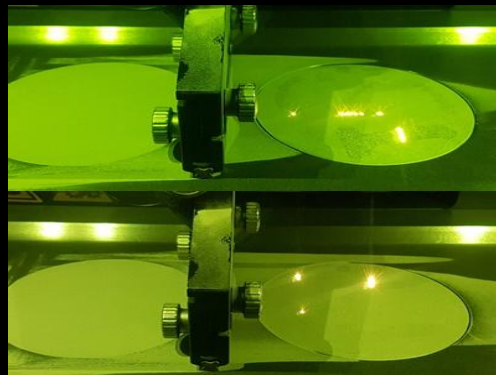
Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



Planificarea etapei de imprimare 3D



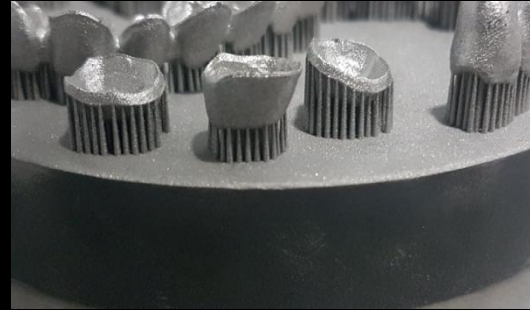
Pregătirea mașinii SLM



SLM

Procesul de imprimare propriu-zis

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



Îndepărtarea pulberii nesinterizate



Ciclul termic de detensionare a lucrărilor



Secționare lucrărilor de pe platan și prelucrarea mecanică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**



Aspectul după prelucrare mecanică

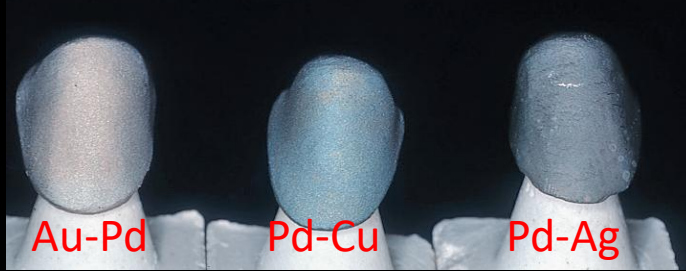


Aspectul final după depunerea stratului ceramic

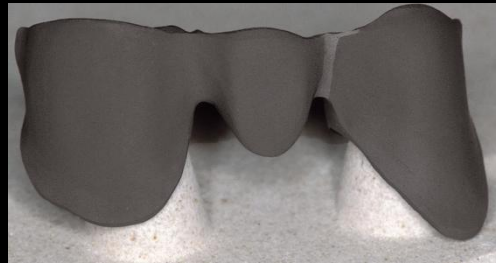
Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- bonding

- Aspectul corect al stratului de oxizi variază în funcție de compoziția aliajului



- Indiferent de culoarea și intensitatea stratului de oxid (atât timp cât nu e maro), metalul necesită sablare și curățire cu steamer-ul după oxidare
- La PPF sudate, există posibilitatea să apară discrepanțe de culoare datorate compoziției chimice diferite a aliajului utilizat la sudare



- Aplicarea bondingului și a opaque-ului se face cu pensula de bonding



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- bonding

- Înainte de aplicarea bondingului, substratul metalic necesită pregătire prin :
 - sablare
 - sablare+ oxidare+ sablare (unii producători de bonding)
- Bondingul are rolul de a îmbunătăți legătura chimică între substratul metalic și cel ceramic
- După pregătirea metalului, scheletul metalic se spală cu steamer-ul și se usucă cu aer comprimat până la evaporarea completă a apei
- Pasta de bonding se aplică cu ajutorul pensulei de opaque pe toate suprafețele exterioare ale PPF, în strat subțire
- Ulterior aplicării, bondingul se sinterizează la temperatura de 960°C, în vacuum
- Unii producători recomandă ca după aplicarea stratului de bonding, să nu se mai aplice stratul de wash-opaque și se va sări direct la aplicarea stratului de opaque 1



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- opaque

Wash-opaque (WO)

- WO are rolul de favoriza legătura chimică dintre metal și ceramică
- Aplicarea stratului de wash-opaque se realizează în strat subțire, pe suprafața metalică curățată în prealabil cu steamer-ul
- WO se va prepara prin amestecarea pulberii WO cu lichidul de opaque, iar consistența trebuie să fie fluidă
- Aplicarea WO se realizează cu pensula de opaque



Opaque (O)

- Opaque-ul are rolul de a masca substratul metalic și de a conferii nuanța de baza a PPF
- Aplicarea O se poate face prin 3 tehnici: pulbere + lichid, pastă sau spray
- Tehnica pulbere și lichid are ca scop combinarea celor 2 elemente pentru a obține o pastă asemănătoare consistenței mierii și se aplică cu pensula de opaque sau bagheta de sticlă
- Tehnica pastă implică utilizarea unui O preamestecat la consistența potrivită și se aplică cu pensula sau bagheta de sticlă
- Tehnica spray se bazează pe o pastă preamestecată la o consistență ușor mai fluid decât la tehnicile precedente și se aplică cu aerograful conectat la aer comprimat



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**
Aplicarea ceramicii- **opaque**

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- **dentină** și enamel



Se aplică o bucată de șervețel umed la nivelul corpului de punte



Se aplică o pastă de dentină la nivelul feței mucozale a corpului de punte



Corpul de punte cu dentina aplicată pe mucozal se aplică înapoi peste creasta edentată acoperită cu șervețel



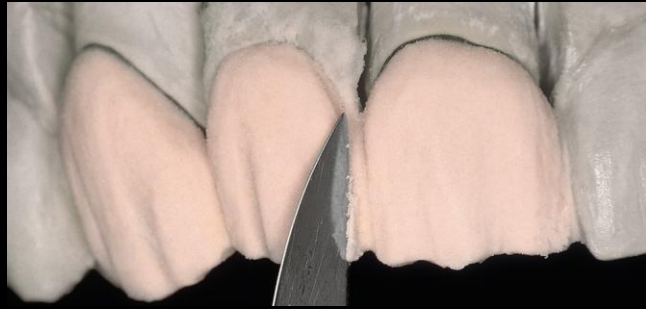
Se aplică opaque dentina la nivelul periferiei PPF, în special în treimea cervicală



Se aplică dentină pe toată suprafața scheletului metalică până la obținerea morfologiei totale

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- **dentină și enamel**



Cutbackul se realizează cu ajutorul unui instrument rigid ascuțit, după uscarea suficientă a ceramicii



Se aplică enamel și se schitează lobii



Se adaugă efecte sau translucență și se măsoară dimensiunea M-D



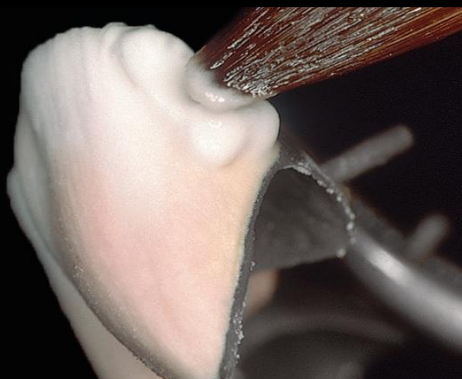
Cu ajutorul bisturiului se secționează ambrazurile până la conectori



Utilizand bisturiul si o pensula se da conturul final al suprafețelor și se îndepărtează pulberea în exces

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **SLM + sinterizare**

Aplicarea ceramicii- **dentină** și enamel



La nivelul punctelor de contact se aplică enamel pt a recrea volumul necesar.

Lucrarea nu se mai aplica pe model până după sinterizare



Lucrarea se poziționează pt sinterizare pe un suport din masă refractară sau suport de ardere fibros tip vata



Aspectul după sinterizare

Sinterizarea dentinei se face la o temp. mai mica cu 5°C decât temp. Opaque 2

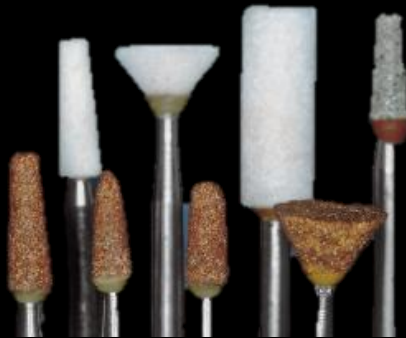


Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- **dentină și enamel**



Freze diamantate
-diverse forme-



Pietre abrazive
ceramice
-diverse forme-



Discuri diamantate

- Pt prelucrarea ceramicii se utilizează: pietre abrazive ceramice (albe, roz), freze diamantate-diverse forme, discuri diamantate (flexibile)
- Indiferent de formă, frezele și pietrele trebuie utilizate exclusiv pentru ceramică pentru a evita riscul de contaminare cu alte materiale (mai ales metal)
- Pentru ajustarea ambrazurilor, se pot utiliza discuri diamantate flexibile cu o grosime de 0.1 mm
- Hartia de articulație folosită în laborator este bine să fie identică cu hartia de articulație din cabinet în ceea ce privește grosimea acesteia

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramică

Aplicarea ceramicii- **dentină și enamel**



După prima sinterizare, se realizează modificarea mecanică a suprafețelor axiale utilizând pietre abrazive ceramice sau freze și se ajustează ambrazurile utilizând discul diamantat flexibil



După prima prelucrare mecanică, se realizează sablarea suprafețelor ceramice cu alumină



Opaque dentină se poate adauga la conectori pt un efect de profunzime



La nivelul corpului de punte, pe mucozal, se reaplică un stat de dentină pt contactul cu creasta



Se reface conturul suprafețelor, utilizând dentină ,enamel, translucent și efecte și respectând nuanțare dorită

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

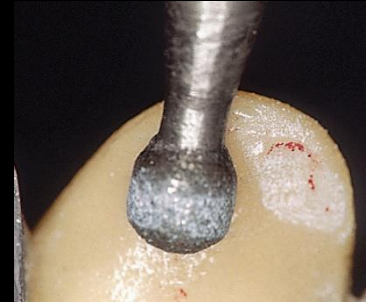
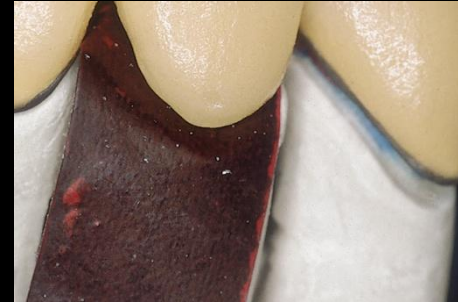
Aplicarea ceramicii- **dentină și enamel**



Aspectul lucrării după cea de-a doua sinterizare



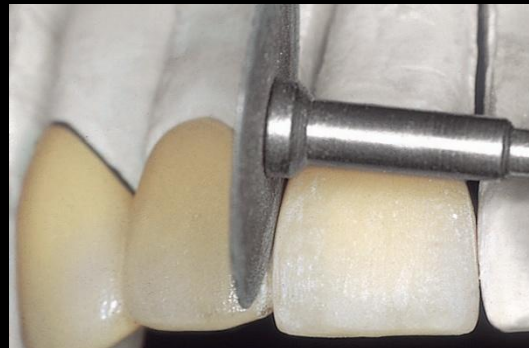
Sinterizarea dentinei 2 se face la o temp. mai mica cu 5°C decât temp. Dentinei 1



Contactul cu creasta se verifică cu hartie de articulatie si se modifică cu freze diamantate



Aspectul contactului în
șă corect realizat



Ambrazurile vestibulare
se modificautilizând
discul diamantat



Pentru evaluarea contururilor,
suprafața se umezește cu apă

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- glazură și pigmenți externi



Cu ajutorul pietrelor și a frezelor se poate realiza textura de suprafață, în funcție de dinții vecini



După realizarea texturii, se poate realiza o sablare ușoară la presiune mică cu alumină de 50 μ



Pentru aplicarea glazurii și pigmentării externe, se pot utiliza pensule de compozit sau pensule destinate acestei operațiuni



Pentru pigmentarea externă se respectă harta de culori și se utilizează pigmenți externi pe bază de oxizi metalici, care au o temperatură de sinterizare cu 20-60°C mai mică decât a ultimului strat de dentină/ enamel

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- glazură și pigmenți externi



În vederea pregătirii pigmenților externi, se aplică în primă fază o picătură de lichid specific și apoi se aplică pulberea și se malaxează utilizând o spatulă de sticlă sau de metal, până la obținerea unei paste de consistență asemănătoare mierii

Pigmentul extern se aplică cu o pensulă cu vârf compact



Aplicarea pigmentului se face după aplicarea glazurii și trebuie evitată suprapigmentarea. Excesul de pigmenți sau glazura se poate îndepărta cu o pensulă umezită în lichid specific sau după sinterizare, prin sablare cu particule de alumina 50 μ la o presiune redusă

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- glazură și pigmenți externi

- Glazurarea se poate realiza în 2 moduri:

Autoglazurare- în care o restaurare este ridicată la o temperatură care permite vitrificarea de suprafața a ceramicii și crearea unui aspect sticlos.

Autoglazurarea se face în atmosferă și fără aplicarea unei paste de glaze

Glazurarea- aplicarea unei ceramici cu fuziune scăzută (sticlă cu flux) împreună cu un lichid de glazură pe suprafața ceramică și arderea în atmosferă, la o temperatură care este în general cu 20°C până la 60°C mai jos față de a ciclului de ardere anterior. Nivelul strălucirii depinde de temperatura la care lucrarea este încălzită și lungimea intervalului de timp de păstrare la temperatură maximă precum și rugozitatea relativă a stratului ceramic.



Aspect normal



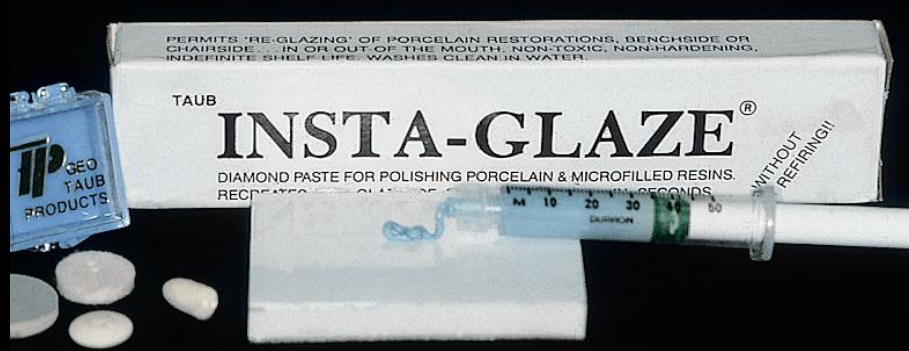
Glazurare insuficienta



Supra-glazurare

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice

Aplicarea ceramicii- lustruirea suprafețelor ceramice și metalice



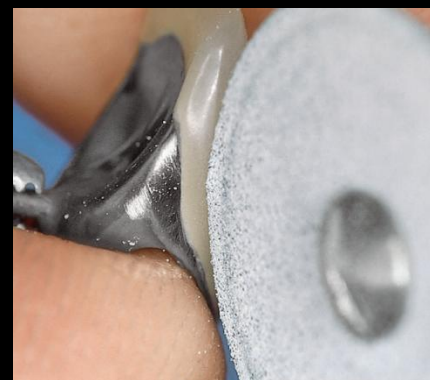
După glazurare, există posibilitatea aplicării unei lustruii manuale cu ajutorul pufurilor și a pastelor de lustruire. Lustruirea se poate face când stratul de glazură nu are un aspect constant sau când rugozitatea de suprafață este percepută ca fiind mare.



După glazurare, se secționează cu discul de carborund tija de manipulare



Colereta metalică este lustruită cu o freză sau cu o piatră abrazivă și se lustruiește în prima fază cu polipant

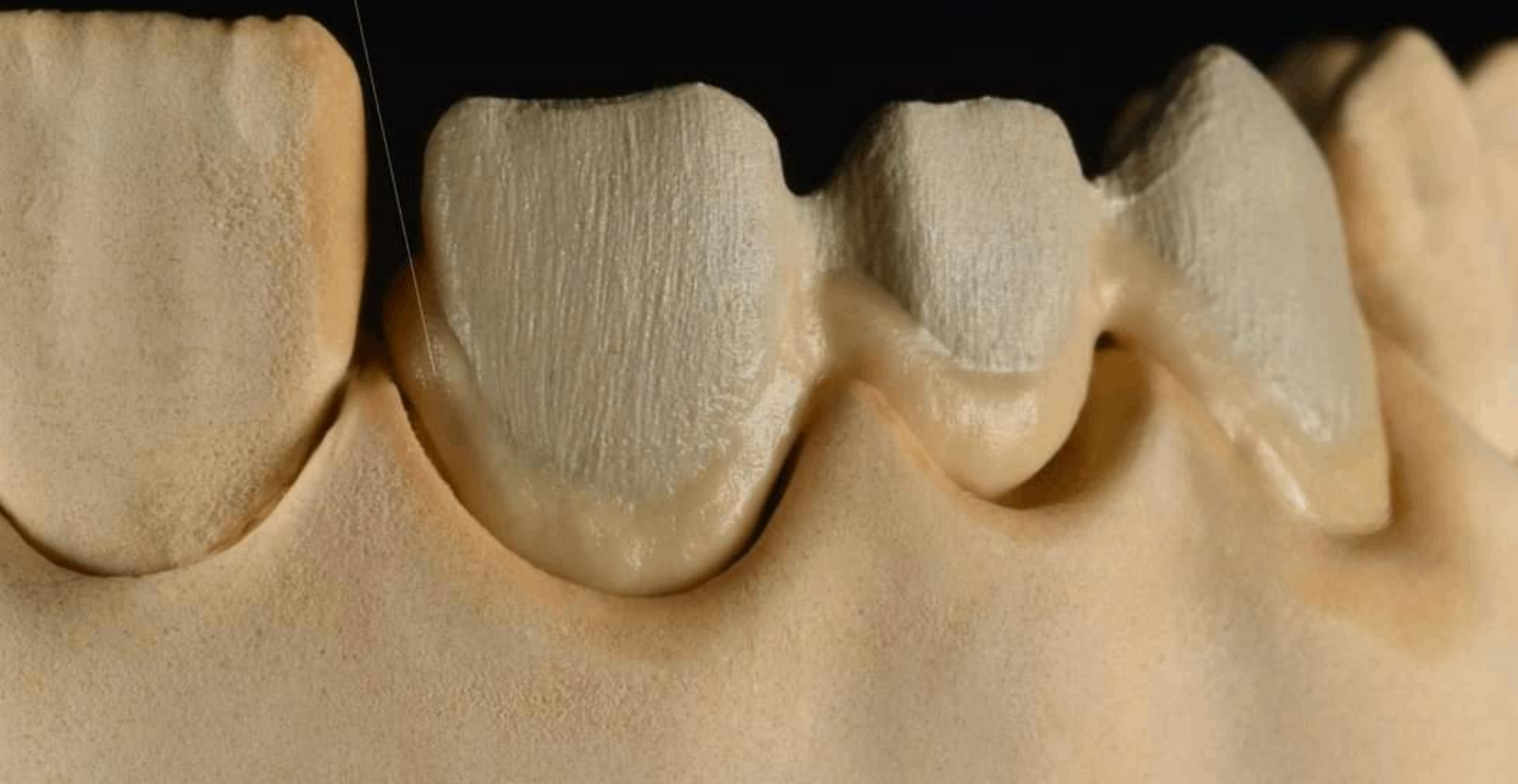


În ultima fază, metalul se lustruiește cu motorul biax sau cu micromotorul, cu perii și pufuri și pastă

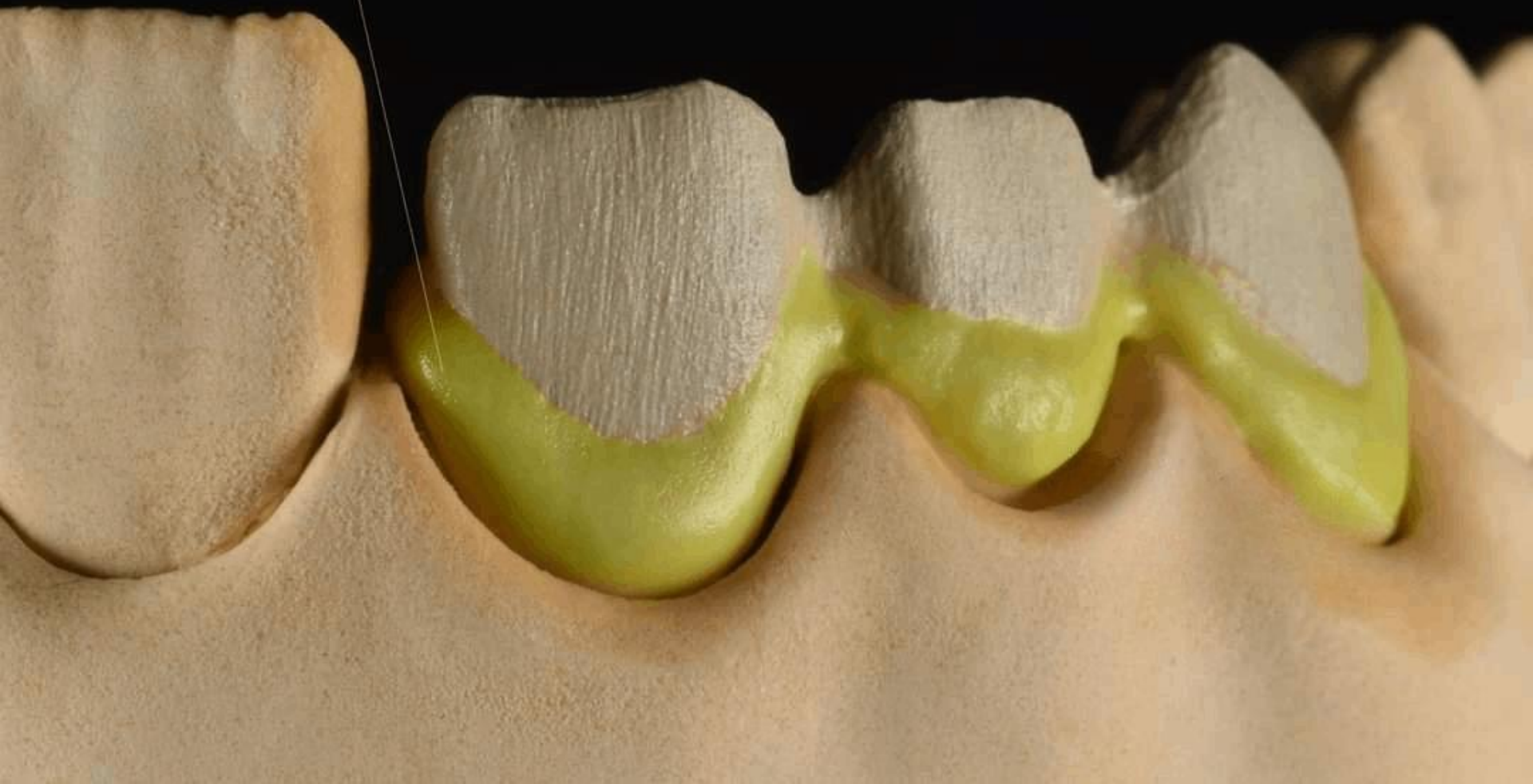
OPAQUE (O-A3)



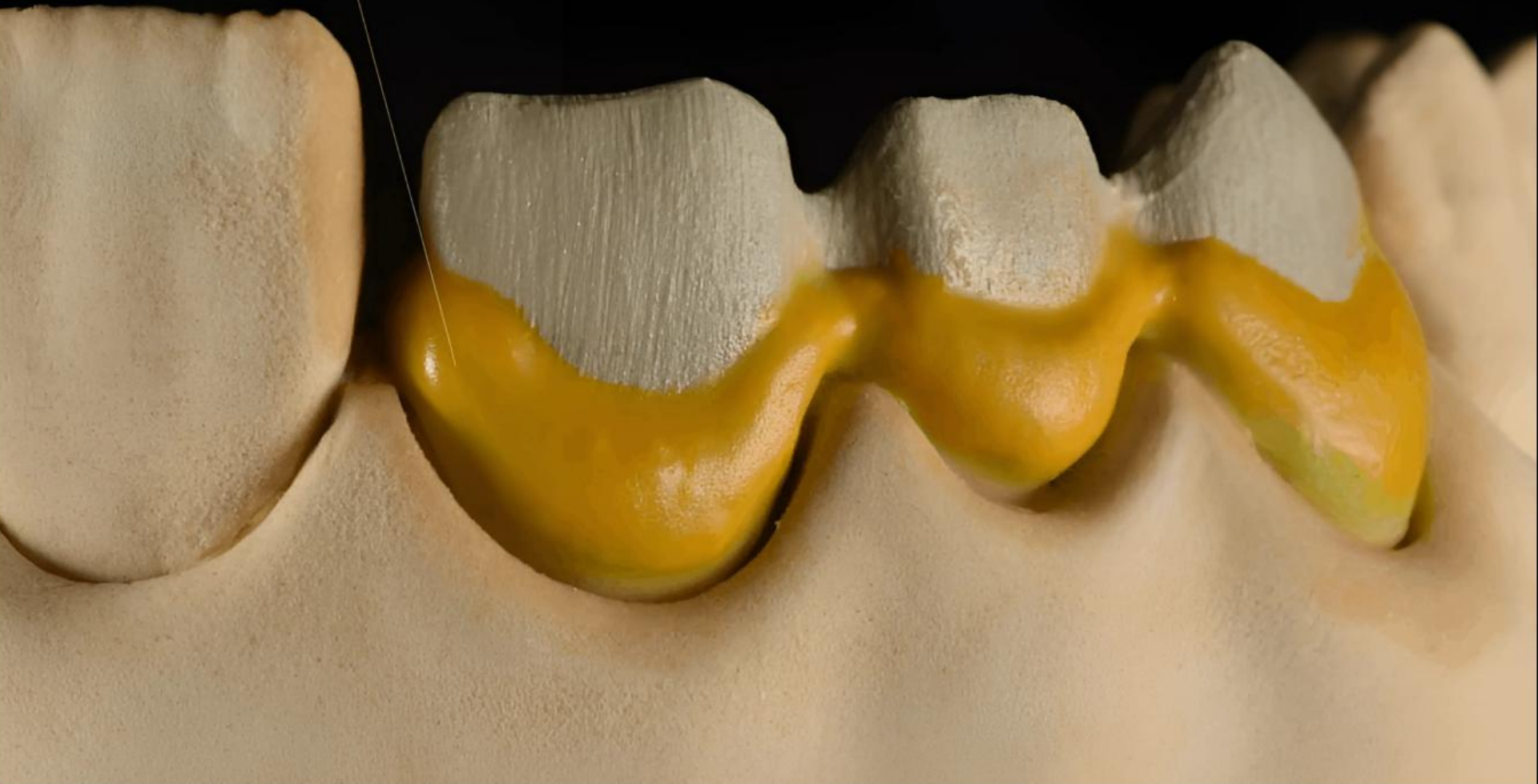
SHOULDER OPAQUE (S-10)



SHOULDER TRANSPARENT (S-2)



OPAQUE DENTINE (OD-A3)



OPAQUE DENTINE (OD-A3)



DENTINE MODIFIER (DM-3) (Yellow)



DENTINE (D-A3)



DENTINE (D-A3)



DENTINE (D-A3)



DENTINE MODIFIER (DM-1) (Mamelon cream)



TRANSPARENT CLEAR FLUORESCENT (CL-F)



NECK TRANSPARENT (NT-2) (Yellow soft)



EFFECT TRANSPARENT (ET-2) (whitish)



DENTINE MODIFIER (DM-3) + DENTINE (D-A3) - (50/50)

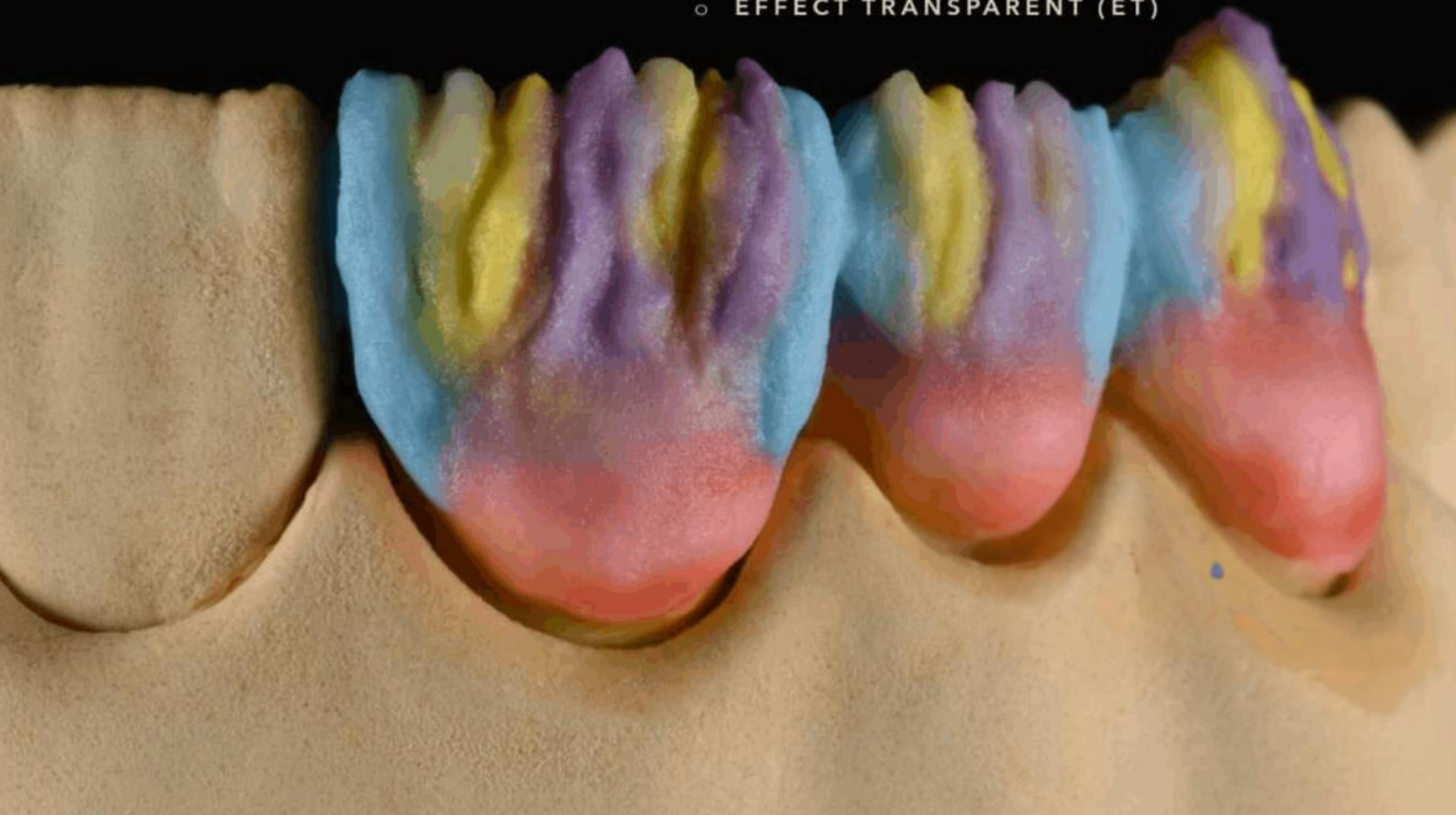


TRANSPARENT CLEAR FLUORESCENT (CL-F)



ENAMEL- DEPUNERE ALTERNATIVA

- ENAMEL
- TRANSPARENT NEUTRAL (TN)
- TRANSPARENT CLEAR (CL-F)
- EFFECT TRANSPARENT (ET)



ENAMEL (E-3)



REZULTATUL SINTERIZARII



CONTURARE – TEXTURA DE SUPRAFATA



CONTURARE – TEXTURA DE SUPRAFATA







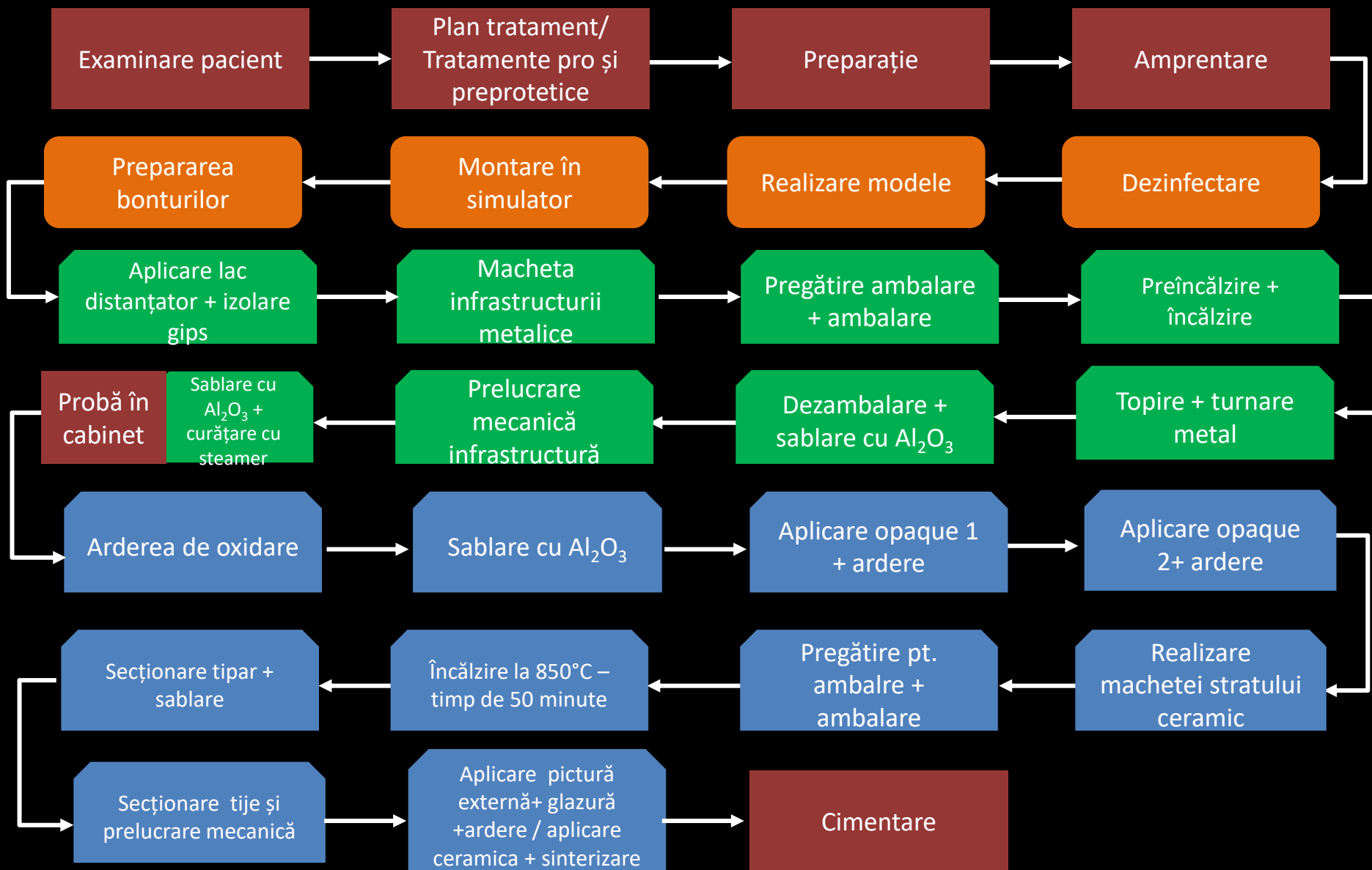




NORTIAKE EX - 3

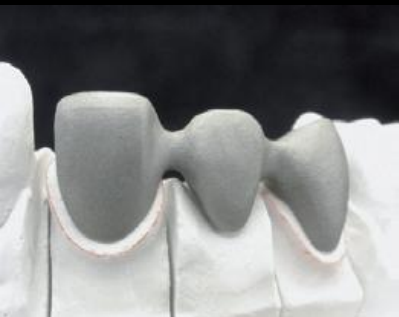


Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **tehnica suprapresării**



= fază clinică
 = fază tehnică model
 = fază tehnică metal
 = fază tehnică ceramică

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramic- **tehnica suprapresării**



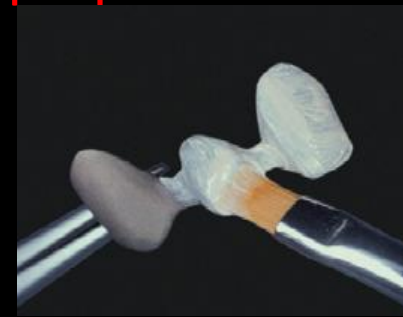
După realizarea scheletului metalic, pragurile metalice se desfințează și metalul este sablat cu alumină. Grosimea minimă a metalului este de 0.3 mm și grosimea min. a ceramicii presate este 0.8 mm



Oxidarea metalului se realizează după indicațiile producătorului, iar apoi scheletul se curăță cu steamerul ± baia ultrasonică



Opaque-ul utilizat pentru acoperirea scheletului metalic în tehnica suprapresării este diferit de Opaque utilizat pentru tehnica stratificării



Scheletul metalic se usucă cu aer comprimat. Utilizând opaque-ul pt tehnica presării, se aplică un strat subțire pe toate suprafețele scheletului.



După aplicarea în strat subțire a opaque-ului, se face o aplicare mai generoasă, acoperind 70% din culoarea gri a metalului. Excesul de la nivel cervical și de la nivelul conectorilor trebuie îndepărtat. Se realizează prima sinterizare



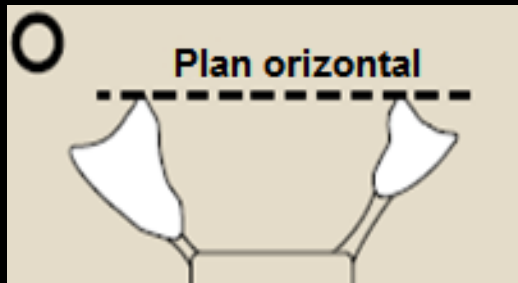
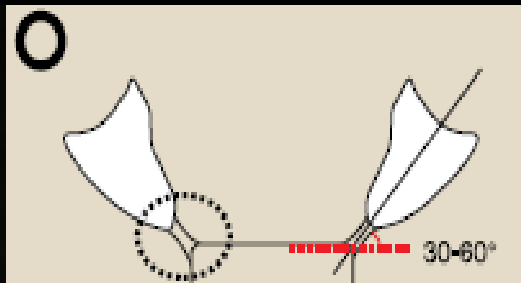
După sinterizare, urmează a doua aplicare a opaqueului care are ca scop mascarea în totalitate a metalului. Se evită aplicarea grosieră, deoarece aceasta poate duce la apariția fisurilor în stratul de opaque. Se realizează a doua sinterizare



După sinterizare celui de-al doilea strat de opaque, se realizează macheta suprastructurii ceramice, prin aplicarea directă a cerii pe structura metalică. Macheta poate să fie realizată cu morfologie totală sau poate fi realizată cu cut-back (pentru tehnica microstratificării).



Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **tehnica suprapresării**

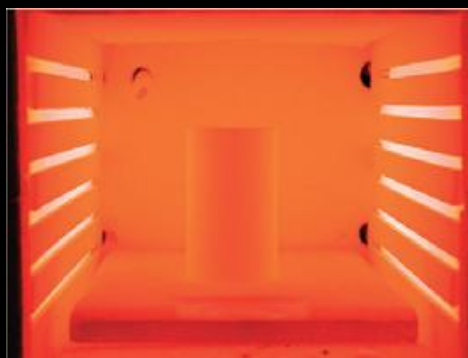


Canalele de turnare aplicate vor avea un diametru de $\varnothing 3.5-4$ mm, iar lungimea acestor canale nu va fi mai mare de 2-3 mm lungime. Unghiurile de întâlnire între macheta și canale vor fi rotunjite, iar machetele vor avea aceeași angulație și nivel în plan orizontal. După aplicarea tijelor și înainte de fixarea pe cilindru, macheta va fi cântărită.

Ambalarea se va realiza în masă specifică sau în masă de ambalat pe bază de fosfați (ex. Bellavest SH). Nu se face degresarea și detensionarea machetei.



După 15-20 minute de la malaxarea masei de ambalat, cilindrul se desface și tiparul se netezește și se rotunjesc marginile.



După 15-20 minute de la malaxarea masei de ambalat, cilindrul se desface și tiparul se netezește și se rotunjesc marginile.

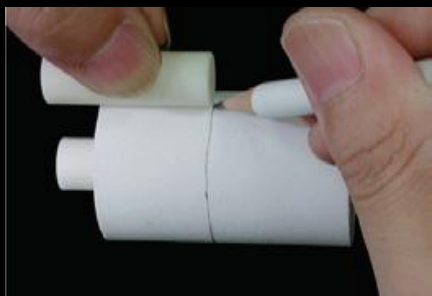
Încălzirea se face timp de 50 minute la 850°C



Presarea se realizează în condiții convenționale, specifice fiecărui material (temperatura, suprapresiune de aer)

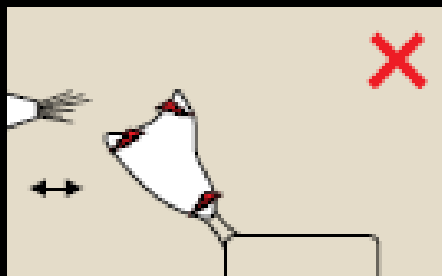
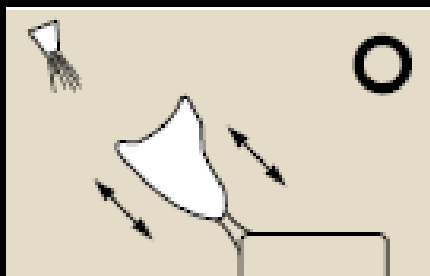


Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- **tehnica suprapresării**



În vederea dezambalării, se utilizează un plunger nou pentru a marca nivelul unde se va secționa tiparul utilizând un disc de secționare pentru micromotor

Dezambalarea se realizează utilizând oxid de alumina cu o granulație de $50\ \mu$ și o presiune de 4 bari în primă fază, urmând ca în momentul în care este vizibilă PPF să se scadă presiunea la maxim 2 bari și să se utilizeze perle de sticlă



La sablarea lucrărilor presate/suprapresate, direcția de sablare trebuie să fie paralelă cu axul lung al fiecărui element și va fi evitată o direcție perpendiculară pe lucrare a creionului de sablare.



După dezambalare se realizează secționarea tijelor cu un disc diamantat, prelucrarea externă cu freze diamantate/ cutback cu disc diamantat. După această etapă, suprafața se poate sabla cu prele de sticlă la presiune mică și se aplică ceramică/ glazura + pigmentare externă.

Protocolul de lucru- PPF metalo-ceramice- tehnica suprapresării